

東大理科数学 2005

第 1 問

[解] 題意を M.I. で示す. $n=1$ の時

$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2}$$

だから $a_1 = 1, b_1 = -1$ とおけば良い. $n=k$ で成り立つと仮定する.

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \frac{bk \cdot x^k - (k+1) \cdot x^k (a_k + b \log x)}{(x^{k+1})^2} \\ &= \frac{(bk - (k+1)a_k) + (-(k+1)b) \log x}{x^{k+2}} \end{aligned}$$

f から

$$\begin{cases} a_{k+1} = -(k+1)a_k + b_k \\ b_{k+1} = -(k+1)b_k \end{cases}$$

とすれば $n=k+1$ でも成り立つ.

以上より示した. 同様に示す.

$$\begin{cases} a_{n+1} = -(n+1)a_n + b_n, & a_1 = 1 \\ b_{n+1} = -(n+1)b_n, & b_1 = -1 \end{cases}$$

(2) (1) から. $b_n = (-1)^n n!$ であるから.

$$a_{n+1} = -(n+1)a_n + (-1)^n n! \quad \sim \text{①}$$

$C_n = \frac{a_n}{(-1)^n n!}$ とおいて. $(C_1 = 1)$ の両辺 $(-1)^n (n+1)!$ で割ると

$$C_{n+1} = C_n + \frac{1}{-(n+1)}$$

だから. 階差数列の和のとき

$$\begin{aligned} C_n &= C_1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{-k} \\ &= -h_n \end{aligned}$$

$n=1$ でおけば成り立つから

$$a_n = (-1)^n n! \cdot h(n)$$

である.

$$\frac{a_k + b_k \log x}{x^{k+1}}$$

$$-\frac{1}{x} x^2 - 2x(1 - \log x)$$

$$-2-1$$

$$(-3)$$

$$-2 \cdot \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right)$$

$$-\frac{3}{2}$$

$$C_n = -\frac{1}{n} - \frac{1}{n}$$

$$C_2 = C_1 + \frac{1}{-2}$$

$$C_2 = C_1 + \frac{1}{-2}$$

$$n=1$$

第 2 問

【解】 $w = z^2 - 2z$ から $z = 1 \pm \sqrt{1+w}$ とおくと、

$$|z| \leq \frac{5}{4} \Leftrightarrow |1 \pm \sqrt{1+w}| \leq \frac{5}{4}$$

だから $\sqrt{1+w}$ の存在領域は右図斜線部

(境界含み). $\sqrt{1+w} = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) とおくと、

$$w = (x^2 - y^2 - 1) + 2xyi$$

$$|w|^2 = (x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2$$

これは $x, -x, y, -y$ に対して対称だから、 $x \geq 0, y \geq 0$ で考えれば良い。この時、

$$0 \leq x \leq \frac{1}{4}, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{\left(\frac{25}{16}\right) - (x+1)^2} \quad \cdots \textcircled{1}$$

である。

$$|w|^2 = \{y^2 + (x^2 - 1)^2\} - 4x^2$$

ゆえに x を固定した時、 $|w|^2$ は $y = \sqrt{\left(\frac{25}{16}\right) - (x+1)^2}$ で最大で (導関数が $y < 0$ にある)

$$\max |w|^2 = \left\{ 2x^2 + 2x - \frac{25}{16} \right\}^2 + 4x^2 \left\{ \frac{25}{16} - (x+1)^2 \right\}$$

$$= -\frac{25}{4}x + \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

よって $x=0$ で $\max |w| = \frac{25}{16}$ である。したがって、 $|w|$ が最大の時、 $x=0, y=\frac{3}{4}$ である。

$$w = -\frac{25}{16} - \frac{3}{4}i$$

である。

【解2】 z の 2 次方程式 $z^2 - 2z - w = 0$ の 2 解 z_1, z_2 とする。

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2 \\ z_1 z_2 = -w \end{cases} \quad \cdots \textcircled{1}$$

ならば $|z_1|, |z_2| \leq \frac{5}{4}$ となるような w を求めれば良い。

$$|w| = |-z_1 z_2| \leq |z_1| |z_2| \leq \frac{25}{16}$$

等号成立する時、 $z_1, z_2 = 1 \pm \frac{3}{4}i$ であり、この時 $w = -\frac{25}{16} - \frac{3}{4}i$

$$z^2 - 2z - w = 0$$

$$(2+i) + (3+2i)$$

$$w = x + yi$$

$$|\sqrt{1+w} \pm 1|^2 \leq \frac{25}{16}$$

$$|1+w| +$$

$$1+w$$

$$-\frac{25}{16} + 4$$

$$16$$

第 3 問

[解] (1) $f(x) = \frac{1}{2}x \left[1 + e^{-2(x-1)} \right]$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left[(1 + e^{-2(x-1)}) + x(-2)e^{-2(x-1)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 + (1-2x)e^{-2(x-1)} \right]$$

である。 $\frac{1}{2} < x$ の時、 $(1-2x)e^{-2(x-1)} < 0$ から、 $f'(x) < \frac{1}{2} \dots \textcircled{1}$ である。

$$f'(x) = \frac{1}{2} e^{-2(x-1)} \left[-2 + (1-2x)(-2) \right]$$

$$= -e^{-2(x-1)} (2-2x)$$

(x-1)

から下表を作る。

x	$\frac{1}{2}$		1		∞
f''		-	0	+	
f'		$\searrow$	0	$\nearrow$	
f	$\frac{1}{4}$	+	1	+	

よって、 $\frac{1}{2} < x$ の時、 $0 \leq f'(x) \dots \textcircled{2}$ である。

①②から示すグラフ

(2) $f(1) = 1$ である。

$$x_{n+1} - 1 = f(x_n) - f(1) \dots \textcircled{3}$$

$x_n = 1$ になることがある時③から $n \leq m$ なる任意の m に対し、 $f(x_m) = 1$ である。 $x_n \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ である。(1)の表から $\frac{1}{2} < x$ の時 $f(x) > \frac{1+e}{4} > \frac{1}{2}$ である。 $x > \frac{1}{2}$ の時、局所的には x に対して $x_n > \frac{1}{2}$ であることに注意すると、 $x_n = 1$ になるがない時、平均値の定理から

($\because f(x)$ が存在する)

$$f(x_n) - f(1) = f'(c) (x_n - 1) \quad (c \text{ は } \frac{1}{2} < c, 1 \leq x_n \text{ の間})$$

なる c がある。③から、

$$|x_{n+1} - 1| < \frac{1}{2} |x_n - 1| \quad (\because (1))$$

くり返し用いて、

$$|x_n - 1| < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \left|\frac{1}{2} - 1\right| \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

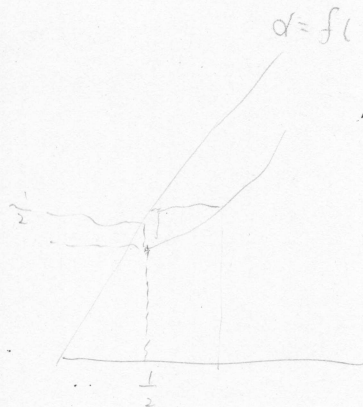
は打ち切りから

$$x_n \longrightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

-4

$x-1$

$$\frac{1}{4}(1+e)$$



第 4 問

[解] $10000 = 2^4 \cdot 5^4$ である。 $a^2 - a = a(a-1)$ で、 a と $a-1$ は互いに素で、から a は奇数

だから、 a は 5^4 の倍数、 $a-1$ は 2^4 の倍数 だから、 $m, n \in \mathbb{N}$ とし

$$a = m \cdot 5^4 = n \cdot 2^4 + 1$$

... ①

とかける。

$$m(39 \cdot 16 + 1) - n \cdot 16 = 1$$

$$16(39m - n) = 1 - m$$

だから、 $1-m$ が 16 の倍数で、 $m = 1 - 16k$ とかける。 $0 \leq m < 9999$ から

$$3 \leq 625(1 - 16k) \leq 9999$$

これをみたす $k \in \mathbb{Z}$ は $k=0$ だけだから、 $a = 625$ (逆にこのとき十分)

$$\begin{array}{r} 39 \\ 16 \overline{) 625} \\ \underline{48} \\ 145 \\ \underline{144} \\ 1 \end{array}$$

$$39 \cdot 16 + 1$$

$$m \cdot 5^4 - n \cdot 2^4 = 1$$

第 5 問

[解] $k=a+b$ とおく。甲が勝つのは、以下の条件が全て満たされる時である。

$$\begin{cases} k \leq N & \dots ① \\ k \geq c & \dots ② \\ k < c+d \leq N \text{ とならない} & \dots ③ \end{cases}$$

まず③について、①②に注意すると、

○ $c=1, 2, \dots, k$ の k 通り。

○ d は、各 c に対して、 k 通り。

だから、 c, d の定め方は、 k 通りに対して k^2 通りである。

--- ④

(1) $k=a$ の時、全要素は N^2 通りだから、 $P = \frac{a}{N}$ となる。

(2) $k=a+1, \dots, N$ の時、(1)から、甲が勝つ場合の数は

$$\sum_{k=a+1}^N k^2 = \frac{1}{6} \{ N(N+1)(2N+1) - a(a+1)(2a+1) \}$$

であり、 $a=N$ の時の場合の数 0 にも対応している。全要素は N^3 通りだから、

$$\frac{1}{N^3} \{ N(N+1)(2N+1) - a(a+1)(2a+1) \}$$

[参考... 様々な数え上げ]

第 6 問

[解] x, y, z 軸を1倍して考える。題意の体積を V とする。

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ y^2 + z^2 \leq 1 \\ z^2 + x^2 \leq 1 \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

をみたす立体の体積を V' とすると、

$$V = 1^3 V' \quad \dots \textcircled{2}$$

である。対称性から、 $x \geq 0, 0 \leq y \leq z$

でわける。この時の体積 V_1 として、

$$V' = 16 V_1 \quad \dots \textcircled{3}$$

$x = \sin \theta$ で切替する。以下 $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ と表す。 $(0 \leq \theta \leq \pi/4)$ この平面での V_1 の面積 $S(\theta)$ として、

$$\begin{aligned} S(\theta) &= \text{図} - \text{図} \\ &= \frac{1}{2}(C-S)C - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \end{aligned}$$

だから、

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{\pi/4} S(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/4} S(\theta) \cdot \frac{ds}{d\theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} \left\{ \frac{1}{2}(C-S)C^2 - \frac{1}{2}C\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \right\} d\theta \quad \dots \textcircled{4} \end{aligned}$$

ここで、

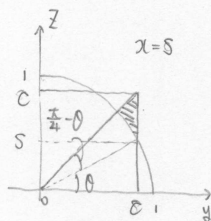
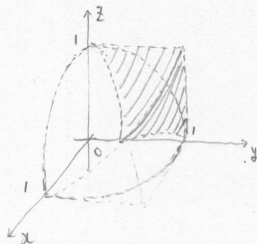
$$\begin{cases} \int_0^{\pi/4} C^3 d\theta = \int_0^{\pi/4} C(1-S^2) d\theta = [S]_0^{\pi/4} - \frac{1}{3}[S^3]_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{5}{12} \sqrt{2} \\ \int_0^{\pi/4} SC^2 d\theta = -\frac{1}{3}[C^3]_0^{\pi/4} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \\ \int_0^{\pi/4} C d\theta = [S]_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \int_0^{\pi/4} \theta \cdot C d\theta = [\theta S + C]_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \end{cases}$$

④に代入して

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{\sqrt{2}}{24} \sqrt{2} - \frac{1}{6} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) - \frac{\pi}{8} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{8} \pi + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

②③から

$$V = 16 V_1 = 8 \left(\sqrt{2} - \frac{4}{3}\right) \sqrt{2}$$



$$C = 3\theta = 4C^3 - 3C$$

$$\frac{C - 3\theta + 3C}{4}$$

$$\frac{3}{4} S$$